

GABARITO

1. Não é permitido o uso de celulares, calculadoras ou dispositivos eletrônicos!
2. A avaliação é individual e não é permitida consulta!
3. Respeite as margens do papel!
4. Não utilize caneta vermelha ou corretivo!
5. Todas as respostas devem ser devidamente justificadas!
6. Não pule passagens e use a notação matemática correta!

1 [50] Encontre o ponto da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ mais distante do ponto $(1, -1, 1)$.

Dica: não é necessário avaliar completamente a distância para determinar o máximo.

Queremos minimizar a distância

$$d(x, y, z) = \sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2}$$

Como a função raiz quadrada é crescente podemos minimizar a função

$$f(x, y, z) = (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2$$

suas derivadas parciais são

$$f_x(x, y, z) = 2(x-1) \quad f_y(x, y, z) = 2(y+1) \quad f_z(x, y, z) = 2(z-1)$$

As derivadas parciais da função $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ são

$$g_x(x, y, z) = 2x \quad g_y(x, y, z) = 2y \quad g_z(x, y, z) = 2z$$

Aplicando os Multiplicadores de Lagrange, precisamos resolver o sistema

$$\begin{cases} 2(x-1) = 2\lambda x \\ 2(y+1) = 2\lambda y \\ 2(z-1) = 2\lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

Das três primeiras equações obtemos

$$\begin{array}{lll} 2(x-1) = 2\lambda x & 2(y+1) = 2\lambda y & 2(z-1) = 2\lambda z \\ x-1 = \lambda x & y+1 = \lambda y & z-1 = \lambda z \\ x(1-\lambda) = 1 & y(1-\lambda) = -1 & z(1-\lambda) = 1 \\ x = \frac{1}{1-\lambda} & y = \frac{-1}{1-\lambda} & z = \frac{1}{1-\lambda} \end{array}$$

Sabemos que $1-\lambda \neq 0$ pois $x(1-\lambda) = 1$.

Substituindo na última equação

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$\left(\frac{1}{1-\lambda}\right)^2 + \left(\frac{-1}{1-\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{1-\lambda}\right)^2 = 4$$

$$\frac{1+1+1}{(1-\lambda)^2} = 4$$

$$\frac{1}{(1-\lambda)^2} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{1}{1-\lambda} = \pm\sqrt{\frac{4}{3}} = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$$

Para $\frac{1}{1-\lambda} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \quad y = \frac{-2}{\sqrt{3}} \quad z = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Para $\frac{1}{1-\lambda} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$

$$x = \frac{-2}{\sqrt{3}} \quad y = \frac{2}{\sqrt{3}} \quad z = \frac{-2}{\sqrt{3}}$$

Temos dois candidatos $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{-2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ e $\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{-2}{\sqrt{3}}\right)$. Avaliando a função em cada ponto temos

$$\begin{aligned} f\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{-2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) &= \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 + \left(\frac{-2}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 \\ &= 3\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{-2}{\sqrt{3}}\right) &= \left(\frac{-2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 + \left(\frac{-2}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 \\ &= 3\left(\frac{2}{\sqrt{3}} + 1\right)^2 \end{aligned}$$

Portanto o ponto mais distante é $\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{-2}{\sqrt{3}}\right)$.

2 [25] Dado $z = \frac{(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i}{2 + 2i}$, calcule

- a) a parte real de z ,
- b) a parte imaginária de z ,
- c) o módulo de z ,
- d) o argumento de z

Avaliando z

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i}{2 + 2i} \\ &= \frac{[(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i](2 - 2i)}{(2 + 2i)(2 - 2i)} \\ &= \frac{(1 - \sqrt{3})(2 - 2i) + (1 + \sqrt{3})(2i + 2)}{2^2 + 2^2} \\ &= \frac{2 - 2i - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}i + 2i + 2 + 2\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}}{8} \\ &= \frac{4 + 4\sqrt{3}i}{8} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{aligned}$$

Parte real de z

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

Parte imaginária de z

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Módulo de z

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{1+3}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

Argumento de z , $\varphi = \arg(z)$

$$\operatorname{sen}(\varphi) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \cos(\varphi) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} = \frac{1}{2}$$

$$\arg(z) = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

3 [25] Encontre as raízes cúbicas complexas do número $z = 1 + i$.

Escrevemos $z = 1 + i$ na forma trigonométrica. O módulo é

$$\rho = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

O argumento é

$$\varphi = \arg(1 + i) = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

$$z = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

As raízes cúbicas são

$$\begin{aligned} u_k &= \sqrt[3]{\rho} \left[\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{3}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{3}\right) \right] & k = 0, 1, 2 \\ &= \sqrt[3]{\sqrt{2}} \left[\cos\left(\frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)\right) \right] \\ &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{\pi + 8k\pi}{12}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi + 8k\pi}{12}\right) \right] \end{aligned}$$

Para cada valor de k

$$\begin{aligned} u_0 &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{\pi + 8 \times 0\pi}{12}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi + 8 \times 0\pi}{12}\right) \right] \\ &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{12}\right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{\pi + 8 \times 1\pi}{12}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi + 8 \times 1\pi}{12}\right) \right] \\ &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{9\pi}{12}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{9\pi}{12}\right) \right] \\ &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right] \\ &= \sqrt[6]{2} \left[-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \\ &= -\frac{2^{1/6}}{2^{1/2}} + \frac{2^{1/6}}{2^{1/2}} i \\ &= -2^{-1/3} + 2^{-1/3} i \\ &= -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{i}{\sqrt[3]{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{\pi + 8 \times 2\pi}{12}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi + 8 \times 2\pi}{12}\right) \right] \\ &= \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{17}{12}\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{17}{12}\pi\right) \right] \end{aligned}$$